

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

На позицию
«Инженер компьютерного зрения»

Лаборатория 3010

1 Обучение модели детектора

Цель задания – обучить нейросетевую модель на базе YOLO [2] для детекции объектов на изображении. Провести модификацию модели в соответствии с требованиями, сравнить результаты обучения различных модификаций на предмет качества и скорости работы.

1.1 Подготовка датасета

Для обучения модели YOLO подготовить датасет для распознавания объектов типа «Самолет».

В качестве базового датасета использовать набор данных COCO [1].

1.2 Обучение базовой модели

Обучить модель размера nano на подготовленных данных. В качестве базовой архитектуры рекомендуется выбрать YOLOv8.

1.3 Модификация модели¹

На рисунке 1 представлена структурная схема для модели YOLOv8 с указанием нескольких частей. Необходимо подготовить две модифицированные модели. Первая модель должна содержать все элементы кроме части 1. Вторая модель должна содержать в себе все элементы кроме частей 1, 2 и 3.

¹ Выполнение заданий в разделах 1.3 и 1.4 может потребовать больше времени и усилий, поэтому предлагается сначала выполнить задания разделов 2 и 3, а затем, при возможности, вернуться к данным пунктам.

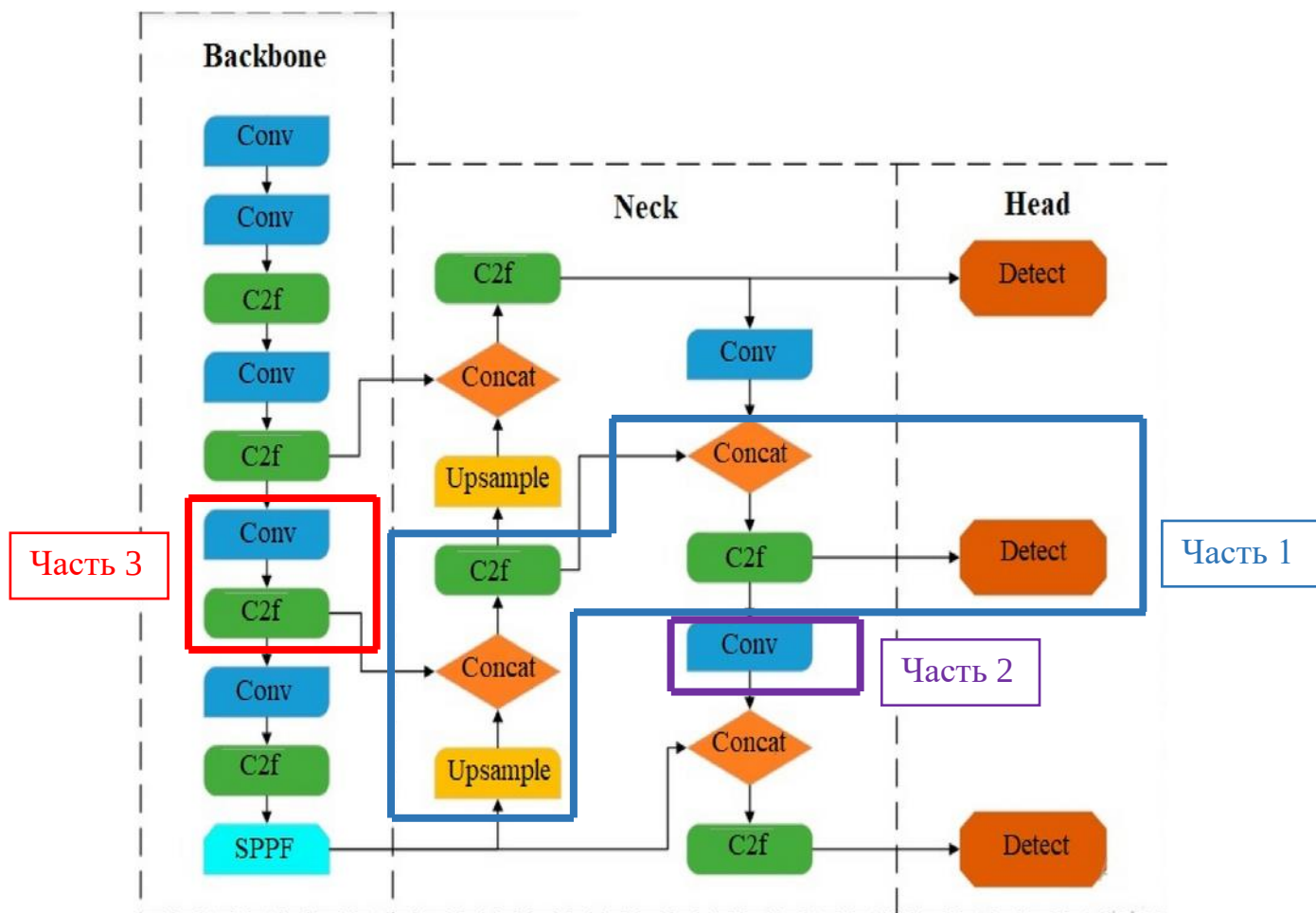


Рисунок 1. Структурная схема нейросетевой модели YOLOv8

1.4 Анализ

Провести анализ по результатам обучения трех моделей. Оценить влияние внесенных модификаций на качество и скорость работы. Результат работы представить в виде подробного научно-технического отчета.

2 Подготовка модели и кода для запуска в среде onnxruntime

Цель задания – произвести экспорт моделей, обученных в задании 1, в формат ONNX и привести код для запуска базовой ONNX модели на тестовых данных.

2.1 Экспорт модели

Экспортировать все три модели в формат ONNX [3].

2.2 Подготовка кода

Подготовить код для запуска базовой, не модифицированной модели в среде ONNX Runtime [4]. Допустимо использовать Python или C++. Результатом алгоритма должна быть отрисовка на изображении ограничивающей рамки объекта и степени уверенности.



Рисунок 2. Пример результата работы алгоритма детекции

3 Обучение модели классификатора

Целью задания является обучение модели, уточняющей класс объекта, предсказанный моделью из пункта 2, и адаптация кода из пункта 2 для запуска в среде ONNX Runtime.

3.1 Подготовка датасета

Подготовить датасет для классификации объектов типа «Самолет» [5, 6].

3.2 Обучение модели классификатора

Обучить любую предпочтительную нейросетевую модель для классификации типа/класса объекта на подготовленном датасете. В дальнейшем данная модель должна производить классификацию объекта на основе вырезанной области соответствующей объекту из базового изображения.

3.3 Подготовка кода

Произвести экспорт модели в формат ONNX. Использовать код из пункта 2, внедрить модель классификация таким образом, чтобы по итогу запуска алгоритма на изображении отображалась ограничивающая рамка, степень уверенности и имя уточненного класса объекта. Рамка должна определяться моделью обученной в пункте 1.2, классификация должна производиться моделью обученной в пункте 3.2 на основе вырезанной части изображения.

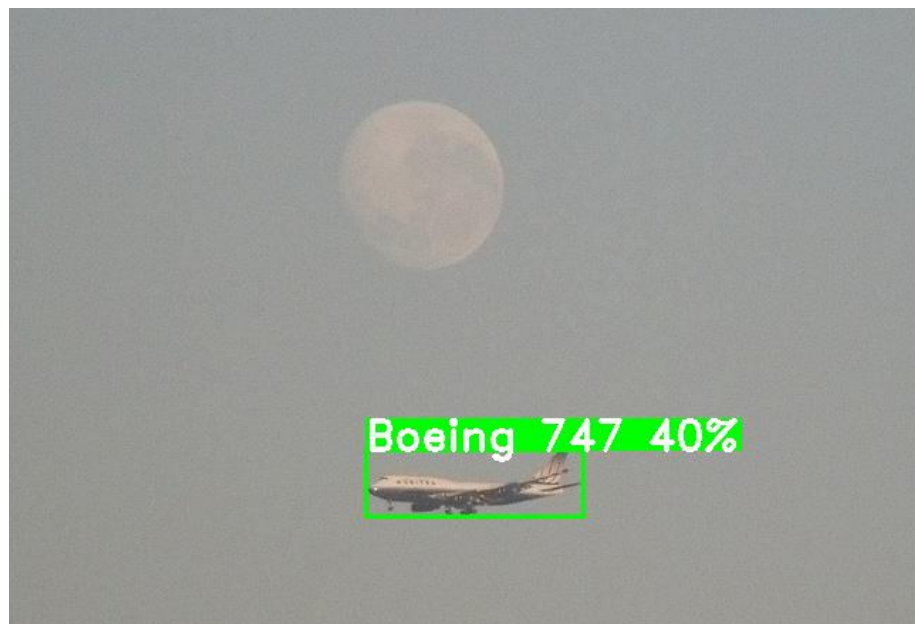


Рисунок 3. Пример результата работы алгоритма детекции и классификации

Ссылки

1. <https://cocodataset.org/#home>
2. <https://docs.ultralytics.com/>
3. <https://onnx.ai/>
4. <https://onnxruntime.ai/>
5. https://docs.pytorch.org/vision/main/generated/torchvision.datasets.FGVC_Aircraft.html
6. <https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/fgvc-aircraft/>